

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 10013:2021

المعيار الدولي ايزو ISO 10013:2021

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS –

GUIDANCE FOR DOCUMENTED INFORMATION

أنظمة إدارة الجودة

ارشادات في توثيق المعلومات

المقدمة Introduction

تطلب المواصفة ISO 9001 من المنظمة المحافظة (maintain) والاحتفاظ (retain) بالمعلومات الموثقة (سجلات) لدعم التشغيل للعمليات ولإعطاء الثقة بأن العمليات قد نفذت كما هو مخطط .

المعلومات الموثقة هي المعلومات المراد السيطرة والحفاظ عليها من قبل المنظمة والوسط الذي يحتويها . يمكن استخدام المعلومات الموثقة للتواصل، تقديم دليل موضوعي أو لمشاركة المعرفة.

إن المعلومات الموثقة تمكن المنظمة من الحفاظ على معرفه والخبرات وتوليد قيمة لدعم التحسين المنتجات أو الخدمات.

هذه الوثائق تقدم دليل لتطور والمحافظة على المعلومات الموثقة.

إن تبني نظام إدارة الجودة هو قرار استراتيجي للمنظمة يساعد في تحسين الاداء العام ويقدم جزء لا يتجزء من مبادرات التنمية المستدامة . وقابل للتطبيق من قبل جميع المنظمات ، بغض النظر عن حجمها، تعقداتها أو نوع العمل. إنها تهدف الى زيادة وعي المنظمة بواجباتها والالتزام بالوفاء لمتطلبات وتوقعات زبائنهم والاطراف المعنية ، وفي تحقيق الرضا بمنتجاتها وخدماتها.

من المهم أن تأخذ المنظمة بنظر الاعتبار سياقها (بضمنه اطار العمل التنظيمي والقانوني) ، احتياجات وتوقعات الاطراف المعنية ، المخاطر والفرص ، والتوجه الاستراتيجي للمنظمة ، عندما تخطط اي المعلومات الموثقة يتم الاحتفاظ بها والمحافظة عليها(سجلات) في نظامها لإدارة الجودة .

يمكن أن ترتبط المعلومات الموثقة بكافة أنشطة المنظمة أو تختار جزء من تلك الأنشطة ، مثال ذلك ، المتطلبات المحددة وفقاً لطبيعة المنتج والخدمة ، العمليات ، المتطلبات التعاقدية ، المتطلبات القانونية والتنظيمية وسياق المنظمة نفسها .

من المهم أيضاً أن يكون محتوى المعلومات الموثقة متوافق مع متطلبات المعايير التي ترغب في الوصول إليها، مثلاً ذلك ، المتطلبات الخاصة بالقطاع .

قد انتقلت المنظمات من النظام الورقي الى النظام الالكتروني في العقدين الاخيرين.

المواصفة 9001 عكست هذا التغيير باستبدال مصطلحات مثلأ (التوثيق، دليل الجودة، اجراءات التوثيق والسجلات) بـ (معلومات التوثيق) . هذه الوثيقة الاسترشادية تستخدم كلمة (معلومات موثقة) للإشارة الى المعلومات التي يتطلب من المنظمة السيطرة عليها. و(الوثائق) تشير الى المعلومات. وتستخدم ايضاً كلمة (توثيق) كفعل في مواضع قليلة.

ان معايير نظام ادارة الجودة تستعمل الهيكلية الموحدة الاخيرة (high level structure) لتشجيع استخدام انظمة ادارة متكاملة. هذه الوثيقة الاسترشادية بتصميمها ومجالها تركز على نظام ادارة الجودة واستخدام مصطلحات المواصفة ISO 9000:2015 . في كل الاحوال لاتوجد هناك براهين باستعمالها في معايير اخرى لنظام الادارة.

في الاصدار السابق لهذه المواصفة، تسلسل التوثيق، مثال ذلك ، دليل الجودة، الاجراءات، تعليمات العمل ونماذج/قوائم التدقيق، قد تم اقتراحها كطريقة لتوثيق نظام ادارة الجودة. هذه المواصفة ليست وصفة لتسلسل خاص لكنها تعكس قابلية الوسط الالكتروني لينظم نفسه في طرق متعددة. بينما من الضروري معرفة ان دليل الجودة غير مطلوب، لكنه يبقى مفيد، وكثير من المعايير الخاصة بقطاعات محددة تتطلب (ادلة جودة واجراءات موثقة).

Quality management systems – ارشادات لتوثيق المعلومات – Guidance for documented information

١- المجال Scope

٢- المراجع Normative references

٣- المصطلحات والتعاريف Terms and definitions

لاغراض هذه الوثيقة نعتد التعاريف الواردة في المواصفة ISO 9000: 2015

٣-١ تعليمات العمل work instruction

وصف مفصل لكيفية اداء المهام

- قد تكون تعليمات العمل مثلاً وصف مفصل مكتوب او انسيابي او مطبوعات او نماذج او ملاحظات (فنية) على هيئة رسومات او مواصفات او كتيبات تعليمات للاجهزة او صور او افلام او قوائم فحص او مجموعة منها .
- تعليمات العمل يمكن ان (can be) تكون موثقة .
- تصف تعليمات العمل أي مادة ومُعدّة ووثيقة مطلوب استعمالها كما تشمل معايير القبول ذات العلاقة .

٣-٢ نموذج استمارة form

هي المعلومات الموثقة المحفوظ عليها وتستخدم لتسجيل البيانات المطلوبة لنظام ادارة الجودة .
ملاحظة : الاستمارة تصبح سجل عند ادخال البيانات فيها .

٣-٣ مخطط تدفق الاعمال Work flow

تسلسل للانشطة الضرورية لاكمال المهام

- ملاحظة ١ : مخطط تدفق العمل المنفذ جزئياً او كلياً ويكون بدون حاجة الى دليل يمكن ان يشار اليه (مخطط التدفق الالي للعمل) .
- ملاحظة ٢ : مخطط تدفق العمل يمكن ان (can be) يكون معلومة موثقة .

٤- المعلومات الموثقة Documented informations

٤-١ عام General

٤-١-١ الهيكلية Structure

- انشاء وهيكلية المعلومات الموثقة تعتمد على حاجة المنظمة وعوامل اخرى مثال ذلك ، القيادة ، النتائج المطلوبة لنظام الادارة ، السياق (ويتضمن المتطلبات القانونية والتنظيمية) والاطراف المهتمة .
- هيكلية المعلومات الموثقة المستخدمة في نظام ادارة الجودة يمكن عرضها وتفصيلها بتدرج . هذه الهيكلية تُسهل توزيع وادامة وفهم المعلومات الوثيقة .
- الانظمة الالكترونية تقدم خيارات اضافية في هيكلية المعلومات الوثيقة .
- المنظمات الصغيرة يمكن ان تختار هيكلية بسيطة للمعلومات الموثقة لتلبية احتياجاتها .
- نوع وحجم المعلومات الموثقة يجب (should be) ان يعتمد على تحليل العمليات ويمكن ان يختلف من منظمة الى اخرى وفقاً لـ :
- أ- حجم المنظمة

- ب- تعقيد العمليات وتداخلها
- ت- مدى نضج (تكامل) نظام ادارة الجودة في المنظمة
- ث- المخاطر والفرص
- ج- كفاءة الافراد
- ح- المتطلبات القانونية والتنظيمية
- خ- متطلبات العملاء والاطراف المهتمة
- د- الحاجة الى دليل على النتائج المتحققة
- ذ- الحاجة الى الوصول والاسترجاع عن بعد

٢-١-٤ تعريف Definitions

المعلومات الموثقة يمكن ان تتضمن بعض التعاريف ، ولتسهيل الفهم ، يجب (should be) على المنظمة ان تعتمد المفردات المطابقة للعبارة المعيارية المشار اليها في المواصفة ISO 9000: 2015 ، او المستخدمة في القاموس العام او التي تحدد من قبل المنظمة . قد يستخدم نظام ادارة الجودة للمنظمة عبارات مختلفة للانواع المختلفة من المعلومات الموثقة .

٣-١-٤ المحتويات Content

يجب ان يتضمن نظام ادارة الجودة للمنظمة المعلومات الموثقة التالية :

- أ- مجال نظام ادارة الجودة
- ب- سياسة الجودة
- ت- اهداف الجودة
- ث- المعلومات التي تحددها المنظمة وتراها ضرورية لدعم عمليات نظام ادارة الجودة وسير العمليات في المنظمة ، وتتضمن ما يلي كلما كان ذلك ممكناً :
 ١. دليل الجودة
 ٢. المخططات التنظيمية
 ٣. خرائط العمليات ، مخطط تدفق العملية و/او وصف وتفاصيل العملية
 ٤. اجراءات وتعليمات العمل
 ٥. مواصفات المنتج والخدمة
 ٦. مخططات التدفق الالي للمعلومات
 ٧. الاتصالات الداخلية والخارجية
 ٨. المخططات والجداول والقوائم
 ٩. النماذج وقوائم المطابقة
 ١٠. المعلومات الموثقة خارجية المصدر
- ج- المعلومات الموثقة المحتفظ بها كدليل على تحقيق النتائج

يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة بأي وسط مثال ذلك ورقياً ، إلكترونياً ، صور او مجسمات (نماذج مادية)

ملاحظة : المنافع التي يحققها الوسط الالكتروني :

 - سهولة الوصول للنصوص (النسخ) ذات العلاقة من خلال الوصول عن بعد للموقع .
 - سهولة السيطرة على التغييرات ، بضمنها سحب المعلومات الموثقة الملغاة .
 - سهولة الاسترجاع والاحتفاظ بالمعلومات الموثقة مقارنة بالوسط المادي والورقي .

٤-١-٤ الغرض Purpose

يضمن الغرض من اعتماد المعلومات الموثقة في المنظمة :

- أ- توصيل المعلومة
- ب- دليل على تحقيق النتائج وتنفيذ الأنشطة
- ت- مشاركة المعارف
- ث- حفظ وحماية المعرفة
- ج- وصف نظام ادارة الجودة في المنظمة

٤-١-٥ الفوائد Benefits

تتضمن فوائد اعتماد المعلومات الموثقة في المنظمة :

- أ- دليل على الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- ب- تداول المعلومات بين مجموعات العمل يساعد على فهم العلاقات والعمليات المتداخلة .
- ت- يُمكن الاطراف المهتمة ذات العلاقة من معرفة مدى التزام المنظمة بالجودة .
- ث- يساعد الافراد على فهم ادوارهم في المنظمة وبالتالي يوفر اساس لتوقعات اداء العمل .
- ج- يُسهل الفهم المتبادل بين مختلف المستويات في المنظمة
- ح- يوفر دليل موضوعي على تنفيذ المتطلبات المحددة .
- خ- تحديد المخاطر والفرص لتحسين اداء المنظمة ، ومطابقة المنتجات والخدمات ورضا العميل .
- د- يوفر المعرفة التنظيمية ، بضمنها الكفاءة الاساسية والتدريب للافراد وباقي الاطراف المهتمة ذات العلاقة
- ذ- يوضح كيف يتم مواجهة المتطلبات المحددة بثبات وبالتالي يعزز الظروف المسيطر عليها وتوفير اساس للتحسين المستمر .
- ر- يُثبت للاطراف المهتمة القابليات المتوفرة لدى المنظمة لمنحها الثقة .
- ز- يوفر المتطلبات للموردين الخارجيين .
- س- يوفر اساس للتدقيق وتقييم الفاعلية والملائمة المستمرة لنظام ادارة الجودة .

٤-٢ المعلومات الموثقة المحافظ عليها Documented informations to be maintained

٤-٢-١ مجال نظام ادارة الجودة Scope of the quality management system

يجب (should be) توثيق مجال نظام ادارة الجودة بالاستناد الى تعريف المنظمة للحدود وتطبيقات نظام ادارة الجودة .

يمكن ان يتضمن مجال نظام ادارة الجودة كامل المنظمة ، تحديد وتعريف الوظائف في المنظمة ، تحديد وتعريف اقسام المنظمة ، او واحدة او اكثر من الوظائف المشتركة مع مجموعة من المنظمات الاخرى . يجب (should) ان يحدد المجال انواع المنتجات والخدمات التي يغطيها . واذا كان متطلباً ، ان يبين المجال تبرير لاي متطلبات لمعيار الجودة ذات العلاقة التي حددتها المنظمة والتي لا يمكن تطبيقها او تضمينها في مجال نظام ادارة الجودة .

مجال نظام ادارة الجودة يجب (should be) ان يستند الى طبيعة منتجات وخدمات المنظمة ، العمليات ذات العلاقة ، القضايا ذات العلاقة بسياق المنظمة ومتطلبات الاطراف المهتمة ذات العلاقة ، نتائج التفكير القائم على المخاطر والاعتبارات التجارية والتعاقدية والمتطلبات القانونية والتنظيمية .

٢-٢-٤ سياسة الجودة Quality policy

سياسة الجودة تساعد المنظمة في مشاركة الافراد العاملين فيها مع ثقافة الجودة للمنظمة . يجب ان تتوافق سياسة الجودة مع التوجه الاستراتيجي ورؤية ورسالة المنظمة .
وتقدم سياسة الجودة التزام بالجودة قابل للاثبات والتحقق من قبل الاطراف المهتمة ذات العلاقة .
يمكن ان يكون للمنظمة اكثر من سياسة واحدة للجودة وفقاً لعدد انظمة الجودة المطبقة فيها .

٣-٢-٤ اهداف الجودة Quality objectives

يجب (should) ان تعكس اهداف الجودة النتائج المطلوب تحقيقها من قبل المنظمة والمتوافقة مع توجهها الاستراتيجي وسياسة الجودة والمخاطر والفرص ومتطلبات نظام ادارة الجودة .

٤-٢-٤ المعلومات التي تحددها المنظمة وتراها ضرورية لدعم التشغيل لنظام ادارة الجودة .

Information that the organization determined necessary to support the operation of the quality management system and its processes

١-٤-٢-٤ عام General

يجب (should) على المنظمة ان تحدد نوع وحجم المعلومات الموثقة التي تراها ضرورية لدعم تنفيذ العمليات ، التصميم (formats) المستخدمة والوسط (media) الذي يتم تداول المعلومة به بين المستخدمين .

٢-٤-٢-٤ دليل الجودة Quality manual

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمنظمة ان توثق بها نظامها لادارة الجودة . يمكن للمنظمة ان تختار استخدام دليل الجودة ، او ان يكون دليل الجودة كمتطلب الزامي خارجي للمنظمات .
لكل منظمة دليل جودة فريد وخاص بها . يمكن ان يوفر دليل الجودة معلومات عن الهيكل ، النماذج ، المحتويات او عرض لطرق توثيق نظام ادارة الجودة والعمليات لكل نوع من المنظمات .
المنظمات الصغيرة تجد من المناسب لها ان يتضمن دليل الجودة لوصف كامل لنظام ادارة الجودة في دليل مفرد يتضمن كافة المعلومات الموثقة المحافظ عليها .
المنظمات الكبيرة والمنظمات الدولية الكبيرة قد تحتاج الى ادلة جودة لمختلف المستويات مثال ذلك (دولي ، محلي او اقليمي) واكثر تعقيد من حيث شكل المعلومات الموثقة .
اذا اختارت المنظمة اعداد دليل جودة ، يمكن ان يتضمن الاجراءات الموثقة او اشارة اليها ، وتوضيح لعمليات نظام ادارة الجودة وتفاعلاته .
كما يجب (should be) ان يتضمن دليل الجودة اسم المنظمة ، موقعها ، سياقها والاتصالات الرئيسية ، التعاريف والعبارات ذات العلاقة ومعلومات اضافية مثال ذلك خط العمل ، نبذة مختصرة عن ماضي المنظمة .
دليل الجودة يُعطي وصف لنظام ادارة الجودة وتنفيذه في المنظمة .
يجب (should be) ان يتضمن دليل الجودة وصف للعمليات وتفاعلاتها او الاشارة اليها .
يجب (should be) ان تُصمم العمليات في المنظمة لتحقيق جميع اهدافها وسياساتها وسياقها وتوقعات الاطراف المهتمة ذات العلاقة .

في المنظمات الكبيرة ، يمكن للعمليات ان تربط بين المجالات الوظيفية في المنظمة . يجب (should) على المنظمة توثيق نظامها لادارة الجودة وتدفق وتفاعل العمليات او اي تسلسل مناسب للعمليات . يمكن استخدام خريطة العملية (process map) لبيان التسلسل والتفاعل للعمليات ضمن نظام ادارة الجودة .

الإشارة إلى المراجع المعيارية في دليل الجودة يمكن ان يكون مفيد .
ملاحظة ١ : يمكن ان يشار إلى دليل الجودة بعبارة (دليل السياسة) او (دليل المراجع) او (دليل الاجراءات) .
ملاحظة ٢: المواصفة ISO 9001:2015 وبعض المواصفات الاخرى لاتعتمد دليل الجودة كمتطلب الزامي.

٣-٤-٢-٤ المخططات التنظيمية Organizational charts

المخططات التنظيمية في الغالب تكون رسوم تخطيطية للدوار والمسؤوليات والصلاحيات داخل المنظمة توضح كيفية تدفق الادوار والمسؤوليات والصلاحيات داخل المنظمة وكيف يتفاعل مختلف الافراد والمجموعات ضمن المنظمة .

٤-٤-٢-٤ خرائط العملية ، مخططات تدفق العملية ، و/او اوصاف العملية

Process maps, process flow charts and/or process descriptions

خارطة العملية تصور العمليات وتصف بشكل مصور تتابع وتفاعل العمليات في المنظمة ، وكثيراً ما يكون وصف العمليات بشكل مخطط انسيابي لتدفق العمليات .
مخطط تدفق العملية هو وصف مصور للعمليات والاجراءات ، وتبين مراحل انجاز العملية في المنظمة والعلاقة بين المنتج والعملية (مثال ذلك، بداية العملية ومدخلاتها) والمرحلة الاخيرة من العملية او مخرجاتها .
بعض مخططات تدفق العمليات توضح مدخل ومخرج كل عملية ولكل مرحلة من العمليات ونقاط المراقبة ومعيار القبول ذات العلاقة .

وصف العملية هو توضيح بشكل نص مكتوب للعمليات ، حيث توضح مراحل العمليات بنصوص كتابية .
يجب (should be) ان يُعرّف المسؤول عن كل عملية من عمليات نظام ادارة الجودة . عادة ما يتم تحديد المسؤول عن العملية من قبل الادارة العليا ويمنح الصلاحيات والمسؤوليات لتنفيذ العملية من بدايتها الى نهايتها ، والذي يجب ان يكون فاهماً لدوره ويمتلك الكفاءة المناسبة للعملية . وهذه مهمة بشكل خاص في العمليات التي تتداخل فيها الوظائف بين الاقسام لمنع التداخل او التقاطع في المسؤوليات والصلاحيات والادوار بين العاملين.

٥-٤-٢-٤ اجراءات وتعليمات العمل Procedures and work instructions

يجب (should be) ان تُحدد هيكل وشكل الاجراءات الموثقة من قبل المنظمة إما من خلال نص او من خلال مخطط انسيابي ، مخطط تدفق الاعمال الالي (الالكتروني)، جداول او الجمع بين هذه الاشكال او اي طريقة اخرى ملائمة وفقاً لاحتياج المنظمة .

الاجراء بشكل عام يُجيب على الاسئلة مثال (مَن Who ، ماذا What ، متى When ، اين Where ، ما هي الموارد With what resources) .

يجب (should be) ان تحتوي الاجراءات الموثقة على المعلومات الضرورية لتنفيذ الانشطة بالشكل الصحيح والتي تتضمنها العملية مع الإشارة إلى اي متطلبات للاحتفاظ بالمعلومات الموثقة و يجب (should be) ان تُعرف بشكل فريد (Unique)

ان درجة التفصيل للاجراء تختلف وفقاً لتعقيد الانشطة ، المخاطر والفرص ، طرق الاستخدام ، مستوى كفاءة الافراد الضرورية لتنفيذ الانشطة .

بغض النظر عن مستوى التفصيل ، يجب (should be) ان يؤخذ بنظر الاعتبار الجوانب التالية كلما كان ذلك ممكناً :

- تحديد احتياجات المنظمة والاطراف المهتمة ذات العلاقة .

- وصف العمليات بشكل نص او اي طريقة (مثال ذلك، المخطط الانسيابي ، الصور ، الافلام) ذات علاقة بالنشاط المطلوب .
 - توضيح ما هو العمل المطلوب ، مَنْ يقوم بالعملية ، لماذا ، متى وأين .
 - توضيح اجراءات السيطرة على العملية والانشطة المحددة .
 - تحديد المخاطر والفرص للعمليات التي تؤثر على تحقيق جميع اهداف المنظمة .
 - تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ الانشطة (الافراد ، البنى التحتية والمواد) .
 - تحديد المعلومات الموثقة الداخلية والخارجية المناسبة ذات العلاقة بالانشطة .
 - تحديد متطلبات المدخلات والمخرجات المتوقعة لتلك الانشطة المتداخلة والمتفاعلة .
 - تحديد طرق القياس المطلوبة والمعايير المعتمدة لضمان التنفيذ الفاعل والسيطرة على العمليات .
- يجب (should be) ان تشير الاجراءات الموثقة الى تعليمات العمل ذات العلاقة التي توضح كيفية تنفيذ الانشطة.
- الاجراءات الموثقة بشكل عام تصف الانشطة التي تُنفذ من خلال مختلف الوظائف ، بينما تشير تعليمات العمل بشكل عام الى المهام ضمن الوظيفة الواحدة .
- يمكن للمنظمة ان تقرر ان بعض المعلومات المشار اليها انفاً مناسبة جداً لتضمينها في تعليمة العمل .
- تعليمات العمل يجب (should be) ان تُحدَّث وتُدام عندما تتأثر المخرجات المتوقعة للنشاط من النقص في تلك التعليمات بشكل متكرر .
- هناك العديد من الطرق لهيئة وعرض تعليمات العمل ، وعلى المنظمة ان تختار الطريقة الاكثر فعالية وملائمة للغرض من التعليمة .
- الهيكل والشكل ومستوى التفصيل المستخدم في تعليمات العمل يجب (should be) ان يتناسب مع احتياج الافراد لتنفيذ الانشطة ومستوى مهاراتهم ومؤهلاتهم والتدريب الذي اجتازوه وتعقيد العمل والمخاطر والفرص والطرق المستخدمة .
- قد تختلف هيكلية تعليمات العمل عن الاجراءات الموثقة . تعليمات العمل يمكن ان تُضمّن في صيغ ووسط ولغات مختلفة وفقاً لما هو مناسب . قد يشار الى تعليمات العمل في الاجراءات الموثقة .
- يجب (should be) ان توفر تعليمات العمل تفصيل لكيفية انجاز المهام وانواع الوظائف والاعمال المحددة .
- يمكن ان يقلل التدريب من الحاجة الى التفصيل في تعليمات العمل وتوجيه الافراد الى المعلومات الضرورية لاداء مهامهم بفعالية .
- يجب (should be) ان تكون تعليمات العمل ضمن ترتيب او تسلسل العمليات وتشير بدقة الى المتطلبات ذات العلاقة بالانشطة . ولتقليل الالتباس وحالة عدم التأكد ، يجب (should be) ان تُعد تعليمات العمل وتُدام بالشكل والهيكلية المناسبة كلما تطلب الامر ذلك .
- يجب (should be) ان يُحدد في الاجراء الموثق او تعليمة العمل اي احتياج للمعلومات الموثقة المحفوظة ذات العلاقة بالنشاط موضحة في كل منها . كما يجب (should be) تحديد اي نماذج (Forms) تستخدم في كل منها كلما كان ذلك ممكناً .

٤-٢-٤-٦ التدفق الالي (الالكتروني) للعملية Automated workflows

اسلوب التدفق الالي (الالكتروني) للاعمال هو عملية يمكن من خلالها ان تُدير وتسيطر على تدفق الانشطة في تسلسل مُعرّف للمهام مع تحديد مسبق للتدخل البشري . وتنفذ الانشطة من خلال سياقات محددة وقوائم منسدة ونوافذ منبثة ترشد المستخدم في اكمال العملية . يمكن ان يعزز اسلوب التدفق الالي للعملية من اتساق وتطابق

العملية (مثال ذلك ، توضيح الاخطاء) والاداء من خلال تصميم صفحة التدفق الالي للعملية ، ويساعد في عملية اتخاذ القرارات من خلال التحليل للبيانات ذات العلاقة بالمجالات المحددة .
عادة يبدأ اسلوب التدفق الالي للعملية من نقطة البداية او رسالة تذكير من النظام الالكتروني الخاص بالعملية. الافعال المطلوبة والبيانات المدخلة تحتاج الى ان تكون متكاملة ، والمعلومات التي ترسل لاحقاً الى المستلم (Receiver) للمعلومة إما تكون بصورة مباشرة او من خلال قبول العملية .
اخيراً ومن خلال عمليات الكترونية مختلفة ، تتحول المدخلات الكترونياً الى المخرجات المطلوبة مثال ذلك، التذكير بالانشطة من الجداول المخططة للأنشطة والتي سوف تتحول الى أنشطة متكاملة او تماتيكياً .
عند تنفيذ اسلوب التدفق الالي ، ينتج عنه معلومات موثقة محفوظة .

التدفق الالي للعملية يمكن ان يتضمن الفقرات الاساسية التالية :

- نماذج رقمية
- مراجعات وموافقات
- ملاحظات على الافراد والمجموعات في العمل
- المعلومات الموثقة للافعال المتخذة .
- التتبع الالكتروني
- خزن وحفظ المعلومات الموثقة
- ادوات تحليل البيانات

العمليات المناسبة لاسلوب التدفق الالي تتضمن :

- ادارة المخاطر والفرص
- مراجعة المبيعات والعقود
- مخاطر المنتج والعملية والخدمة
- التدريب والكفاءة
- ادارة التدقيق
- ادارة المعلومات الموثقة
- ادارة الاداء
- مراجعة الادارة
- صيانة واعتماد المعدات
- تطوير المنتج الجديد
- عملية ادارة التغيير
- المشتريات
- أنشطة المراقبة والقياس
- ادارة التجهيز
- أنشطة الفعل التصحيحي
- برامج التحسين المستمر

٧-٤-٢-٤ مواصفات المنتج والخدمة Product and service specifications

مواصفات المنتج والخدمة هي معلومات موثقة تحدد المتطلبات للمنتجات والخدمات المجهزة . مثال ذلك ، رسوم تقنية ، تعليمات تقديم الخدمة ، ادلة العمل الداخلية ، المواصفات الهندسية .
ولاتحتوي هذه الوثيقة على تفاصيل اضافية لانها خاصة بالمنتج او الخدمة المقدمة .

٨-٤-٢-٤ الاتصالات الداخلية والخارجية Internal and external communications

تتضمن الاتصالات الداخلية والخارجية الاتصالات الالكترونية وغير الالكترونية كالملاحظات ، التقارير او السجلات الخاصة بنظام ادارة الجودة وعملياته. يمكن ان تتعلق هذه الاتصالات باوضاع محددة ، مواضيع حساسة انية او نشر روتيني للمعلومات . البريد الالكتروني و انظمة الرسائل الالكترونية ضمن الوسائل الاساسية للاتصالات الداخلية والخارجية .

عندما تكون هذه الرسائل دليل على النتائج المتحققة ، يجب (should be) ان يسيطر عليها كمعلومات موثقة لتسهيل عمليات التوزيع والوصول والاسترجاع والخرن والاحتفاظ والترتيب .

٩-٤-٢-٤ الخطط والجدول والقوائم Plans, schedules and lists

الخطط يمكن ان تكون عروض مفصلة لتنفيذ مجموعة من الانشطة . يجب (should) ان يُحدد في الخطط المسؤوليات والصلاحيات ، مواعيد الانتهاء ، الموارد والاهداف المطلوب تحقيقها . الجداول يمكن ان تستخدم لتوضيح توقيتات تنفيذ العمليات مع تسلسل الانشطة ضمن نظام ادارة الجودة . القوائم هي اختيار لمواد مترابطة والتي عادة ما تُحدد مسبقاً وتطلب لغرض استخدامها في دعم الانشطة ، مثال ذلك قوائم المجهز المتفق عليها ، قوائم المعدات ، القوائم الموثقة الرئيسية . ملاحظة : المعلومات الموثقة يمكن ان تُحدث لتوضح كيف ستقوم المنظمة بتوفير المخرجات المحددة المطلوبة ، سواء كانت هذه المخرجات عملية ، منتج ، خدمة ، مشروع او عقد . يمكن ان يطلق على هذه المعلومات الموثقة عبارة خطة الجودة (quality plan) (انظر المواصفة ISO 10005) .

١٠-٤-٢-٤ النماذج وقوائم التحقق Forms and checklist

النماذج ، هي معلومات موثقة تتضمن حقول تُملأ بمعلومات محددة من قبل المستخدم كالمدخلات والمخرجات العملية . قوائم التحقق ، هي نوع خاص من النماذج ، تُحدّث ويحافظ عليها كمعلومة موثقة (maintained) لاعطاء الثقة بأن العملية قد نفذت كما خطط لها ، اضافة الى انها وسائط ملائمة لتسجيل نتائج الانشطة . جميع هذه الوثائق يجب (should be) ان يشار اليها في اي معلومات موثقة ذات علاقة . النماذج وقوائم الفحص يمكن اعتبارها معلومات موثقة يحافظ عليها (maintained) ، وعندما تدرج فيها المعلومات تصبح معلومات موثقة (retained) كدليل على تنفيذ العملية (سجل) .

١١-٤-٢-٤ المعلومات الموثقة الخارجية المصدر Documented information of external origin

المعلومات الموثقة الخارجية المصدر تصدر من جهات من خارج المنظمة وتستخدمها المنظمة في عملياتها ، وتتضمن على سبيل المثال ، رسومات الزبائن ، المواصفات ، المتطلبات القانونية والتنظيمية ، المعايير ، ادلة الترميز والصيانة . يجب (should) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الموثقة خارجية المصدر وتسيطر على الاصدارات ذات العلاقة بنظام ادارة الجودة . كما يجب (should) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار المخاطر والفرص المرتبطة بهذه الوثائق .

٣-٤ المعلومات الموثقة المحفوظ عليها (كدليل) Documented information to be retained

المعلومات المحفوظ عليها كدليل (سجلات) توفر دليل على النتائج المتحققة او على الانشطة المنفذة كما خطط لها . اسباب الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل تتضمن :

أ- اعطاء الثقة بأن العملية نفذت كما خطط لها .

ب- لاثبات المطابقة لمتطلبات نظام ادارة الجودة .

ت- لاثبات الانجاز والفعالية لنظام ادارة الجودة .

ث- لمواجهة متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات الاطراف المهتمة ذات العلاقة .

يجب (should) تحديد تاريخ الانشاء للمعلومات الموثقة اضافة الى طريقة التخلص منها (اتلافها) بعد انتهاء فترة الحفظ .

المعلومات الموثقة التي تعطي دليل على تحقيق النتائج ، بشكل عام لاتخضع للتفتيش كما انها ليست موضوع للتغيير في العادة.

٥- انشاء وتحديث المعلومات الموثقة Creating and updating documented information

١-٥ التنفيذ Implementation

١-١-٥ عام General

- يجب (should) على المنظمة التي تطبق نظام ادارة الجودة او التي في طور التطبيق ان :
- أ- تحديد المعلومات الموثقة طبقاً لنظام ادارة الجودة الذي تم اختياره ومجال وسياق المنظمة .
- ب- اجراء تحليل الفجوة للمجال والمتطلبات المحددة من خلال :
- ١- تحديد وجدولة المعلومات الموثقة الموجودة وتحليلها .
 - ٢- الحصول على المعلومات حول نظام ادارة الجودة الحالي وعملياته بمختلف الطرق منها الاستطلاع والمقابلات .
 - ٣- مقارنة المعلومات الموثقة الحالية مع المتطلبات لتحديد المعلومات الموثقة المطلوبة للتطوير والتحسين من اجل دعم التوجه الاستراتيجي للمنظمة وتلبية الاحتياجات والاهداف .
- ج- كلما كان مناسباً ، تدريب الافراد المشاركين في عملية انشاء المعلومات الموثقة والمتطلبات المعيارية لتطبيق نظام ادارة الجودة او المعايير الاخرى المطلوبة .
- ح- تحديد هيكل ومستوى المعلومات الموثقة (انظر الملحق A) مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الواردة في (البند ٤-)
- خ- تحضير المعلومات الموثقة التي تغطي مجال نظام ادارة الجودة ونتائج تحليل الفجوة من خلال :
- ١- تحديد التسلسل والتداخل في العمليات الضرورية للمنظمة
 - ٢- توثيق العمليات بالمقدار الضروري لضمان فعالية العملية والسيطرة عليها .
 - ٣- ضمان تطابق العملية مع نظام ادارة الجودة .
- ت- تحليل المعلومات الموثقة للتحسينات المحتملة وتنفيذ التحسينات .
- ث- التحقق من المعلومات الموثقة ازاء متطلبات معيار نظام ادارة الجودة الذي تم اختياره .
- ج- التأكد من صلاحية المعلومات الموثقة من خلال التطبيق كلما كان ضرورياً .
- ح- المراجعة والمصادقة على المعلومات الموثقة .
- خ- اطلاق المعلومات الموثقة والسيطرة عليها .
- د- تدريب الافراد الذين يعملون تحت سيطرة المنظمة على المعلومات الموثقة الجديدة او تحديثها وادامتها والمحافظة على المعلومات الموثقة حول التدريب المنفذ .
- ذ- تحديث المعلومات الموثقة كلما كان مناسباً .

٢-١-٥ استخدام المراجع Use of references

المراجعة واستخدام الوثائق الحالية والمراجع يمكن ان يقلل وبشكل ملحوظ الوقت اللازم لتطوير المعلومات الموثقة ضمن نظام ادارة الجودة ، كما يساعد في تحديد حالات عدم الملائمة والضعف في نظام ادارة الجودة والتي بحاجة الى تحديد وتصحيح .

يجب (should be) ان تستخدم المراجع في ايجاز المعلومات الموثقة كلما كان ذلك مناسباً .
مالم يكن متطلب ، يجب (should be) تجنب ادخال حالة التنقيح للوثائق المرجعية (رقم او تاريخ او غيرها) لمنع تغيير المعلومات الموثقة المرجعية عند تغيير حالة التنقيح في الوثائق المرجعية .

١-٣-٥ المسؤولية عن انشاء المعلومات الموثقة Responsibility for creation of documented information

يجب (should be) تحديد المسؤولية (المسؤول) عن اجراء التطوير (التعديل ، التحديث) على المعلومات الموثقة . يجب (should be) ان يكون التطوير للمعلومات الموثقة بمشاركة المسؤول عن العملية والافراد ذوي العلاقة بالعملية والانشطة من اجل تحقيق الفهم الجيد للمتطلبات الضرورية وتوفير الشعور بالمشاركة والمسؤولية .

٤-١-٥ التعريف والوصف Identification and description

يجب (should be) على المنظمة تعريف المعلومات الموثقة بتعريف فريد للمساعدة في الوصول والاسترجاع يجب (should be) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار نظام تعريف مناسب لمستوى تعقيد نظامها لادارة الجودة .

المنظمات ذات الهيكلية البسيطة يمكن ان تعتمد نظام تعريف بسيط ، بينما في المنظمات ذات الهيكل المعقد يتطلب اعتماد نظام اكثر تفصيلاً في تبويب المعلومات الموثقة .

٥-١-٥ الشكل والوسط Format and media

يجب (should be) على المنظمة ان تأخذ بنظر الاعتبار الوسط للمعلومات الموثقة الذي يدعم فعالية تطبيق نظام ادارة الجودة مع مراعاة لـ (متى ، اين ، كيف ، لم تصل المعلومات لاستخدامها عند الحاجة وكيف يتم تفاعل وتداول الوسط ضمن المنظمة .

المعلومات الموثقة التي تخزن في وسط الكتروني يمكن ان تُدار الكترونياً باستخدام العديد من الطرق لايصال المعلومات الموثقة .

الشكل ، يجب (should be) ان يُعد بما يناسب المستخدم النهائي (End user) .
يجب (should) على المنظمة ان تأخذ بنظر الاعتبار ، كيف سيتم اعداد البيانات وتحليلها و/او تداولها عند تحديد الوسط او الشكل المستخدم .

٦-١-٥ المراجعة والمصادقة Review and approval

يجب (should be) على المنظمة السيطرة على المراجعة والمصادقة للمعلومات الموثقة لضمان ملائمتها وكفايتها للاستخدام .

اطلاق المعلومات الموثقة يجب (should be) ان يكون وفقاً للصلاحيات الشخصية ودليل الموافقات المعتمد .

٢-٥ السيطرة على المعلومات الموثقة Control of documented information

١-٢-٥ توفير المعلومات Availability

يجب (should be) ان تكون المعلومات الموثقة متاحة للاستخدام متى واين ما تستخدم . ان توفير المعلومات الموثقة لتنفيذ تلك الانشطة هي الاساس اذا ما تم اختيار او دمج نظام ادارة الجودة ضمن العمليات الروتينية للمنظمة .

٢-٢-٥ الحماية Protection

يجب (should be) توفير الحماية الكافية للمعلومات الموثقة لضمان الوضوح وسهولة الوصول والموثوقية ومنع الاستخدام غير الصحيح او فقدان النزاهة .
المعلومات الموثقة حساسة للقضايا الامنية لذا يجب (should be) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الامنية المحتملة (مثل ذلك ، الامن السبراني) .

٣-٢-٥ التوزيع ، الوصول ، الاسترجاع والاستخدام Distribution, access, retrieval and use

يجب (should be) ان يُحدد الوصول للمعلومات الموثقة بالافراد المناسبين في المنظمة ، و يجب (should be) اقرار هذه العملية لضمان استخدام المعلومات الموثقة المناسبة فقط .
في ظروف معينة ، قد لا تكون المعلومات الموثقة المستخدمة تمثل الاصدار الاخير .
التوزيع المناسب والسيطرة على المعلومات الموثقة في الوسط المادي يمكن ان يكون مفيداً مثال ذلك ، استخدام الارقام التسلسلية لكل نسخة . التوزيع للمعلومات الموثقة يمكن ان يشمل الاطراف المهتمة ذات العلاقة كالعلاء والجهات المانحة للشهادة والسلطات القانونية .

٤-٢-٥ الخزن والحفظ Storage and preservation

المعلومات الموثقة المحفوظ عليها يجب (should be) ان تخزن وتحفظ في وسط وشكل مناسب . و يجب (should be) ان تأخذ المنظمة بنظر الاعتبار طول مدة الحفظ وظروف الخزن وتطور التقنيات وتقييم الاجهزة والبرامجيات عند تحديد الوسط وظروف الخزن . في الخزن الالكتروني للمعلومات الموثقة يجب (should be) على المنظمة ضمان توفير خزن احتياطي مناسب (back up) وانظمة خزن موقعية .

٥-٢-٥ تحديث المعلومات الموثقة والسيطرة على التغييرات Updating documented information and control of changes

قرار تحديث المعلومات الموثقة يمكن ان يأتي من عدة مصادر وتشمل المراجعات الادارية ، التغييرات في المنتجات او الخدمات او نظام ادارة الجودة ، تغييرات العملاء ، المتطلبات القانونية والتنظيمية او التغييرات في احتياجات وتوقعات الاطراف المهتمة ذات العلاقة .
يجب (should be) ان يكون للمنظمة عملية للسيطرة على التغييرات وان تتضمن التطوير ، المراجعة ، السيطرة على الاصدار (النسخ) ، المصادقة ، اطلاق وتوزيع المعلومات الموثقة لاجراض المحافظة على المعرفة.

هناك العديد من الطرق التي تؤخذ بنظر الاعتبار لتسهيل عملية تحديث المعلومات الموثقة . ويجب (should) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار فيما اذا كانت ادارة الترتيبات (الاعداد) لمعلوماتها الموثقة مطلوبة لغرض التعريف والتتبع للمنتجات والخدمات .

عندما تُستخدم المنظمة الانظمة الالكترونية لادارة المعلومات الموثقة ، يجب (should be) ان تسيطر على التغييرات اضافة الى المعلومات الموثقة المتعلقة بأمن المعلومات (الامن السبراني) .
ملاحظة : للمزيد من المعلومات ، انظر المواصفة ISO 27001 , ISO 10007 .

٦-٢-٥ الاحتفاظ والتخلص من الوثائق Retention and disposition

يجب (should be) على المنظمة ان تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات العميل والمتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات المنظمة نفسها عند تحديد فترة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة وطرق التخلص منها . كما يجب (should be) على المنظمة ان تأخذ بعين الاعتبار دورة حياة المنتج او الخدمة المجهزة .

الملحق Annex A

للتوضيح (informative)

امثلة على هيكلية المعلومات الموثقة Examples of documented information structures

المواصفة ISO 9001:2015 لا تتطلب هيئة معينة للمعلومات الموثقة . وقد تختلف المنظمات فيما بينها في هيكلية المعلومات الموثقة . في الجدول A1 ادناه ، تظهر تصنيفات هيكلية متعددة . بما ان المنظمات تسعى لاعتماد الانظمة الالكترونية في ادارة المعلومات ، فمن المحتمل رؤية هيكليات متعددة للمعلومات الموثقة . الهيكل المستهدف يمكن ان يصنف ويشذب (فترة) وفقاً للاستخدام المطلوب للمعلومات الموثقة .

Table A.1 Examples of documented information structures

نوع المعلومات الموثقة Documented information type	وظيفي Functional	الاطراف المهتمة Interested parties	تدفق التحسين Improvement flow	بند الانتاج والخدمة Production and service provision
- سياسة الجودة - اهداف الجودة - دليل الجودة - الاجراءات - خرائط تدفق العمل - الالي - تعليمات العمل - النماذج - السجلات	- الموارد البشرية - المبيعات - التصنيع - التصميم - الشراء - التشغيل - مشاريع وظيفية - خارجية - عمليات وظيفية - خارجية	- العملاء - المستخدمين - النهائيين - الموردين - الخارجيين - المجتمع - الجهات القانونية - قوى العمل - المساهمين - الاطراف - المهتمة الاخرى	- السياسات - الاهداف - خطط العمل - النتائج	- المواصفات - المتطلبات - متطلبات التشغيل - مراقبة التشغيل - محضر الاجتماع